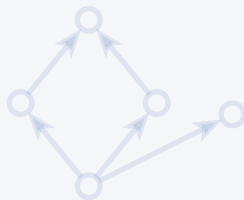


Лекция

6–7 октября

Отношение порядка



Частичный порядок

Порядок есть расположение равных и неравных вещей, дающее каждой своё место.

— Августин Блаженный

Что раньше?

Одни вещи предшествуют другим:

- Сборка проекта ждёт компиляции зависимостей.
- Версия библиотеки обязана быть совместима с той, что уже используется.
- Документ в системе контроля версий — наследник предыдущего состояния.

Высказывание «задача А должна быть выполнена раньше задачи Б» — сырой материал для математики.

Порядок формализует предшествование и отделяет его от независимости.

В отличие от эквивалентности, порядок не группирует, а выстраивает.

Два элемента могут быть несравнимы.

Частичный порядок

Определение 1 (Частичный порядок)

Бинарное отношение $\preceq$ на A называется **частичным порядком**, если оно:

- **Рефлексивно**: $a \preceq a$ для всех $a \in A$.
- **Антисимметрично**: из $a \preceq b$ и $b \preceq a$ следует $a = b$.
- **Транзитивно**: из $a \preceq b$ и $b \preceq c$ следует $a \preceq c$.

Пара $(A, \preceq)$ называется **ЧУМ** (частично упорядоченное множество).

Пример

Делимость на $\mathbb{N}$: положим $a \preceq b$, если $a \mid b$.

Аксиомы проверяются: $a \mid a$ для всех a , из $a \mid b$ и $b \mid a$ следует $a = b$, из $a \mid b$ и $b \mid c$ следует $a \mid c$.

2 и 3 несравнимы: $2 \nmid 3$ и $3 \nmid 2$, хотя оба делят 6.

Строгий порядок

Строгий порядок — аналог $<$.

Определение 2 (Строгий порядок)

Бинарное отношение $\prec$ на A называется **строгим порядком**, если оно:

- **Иррефлексивно**: $\neg(a \prec a)$.
- **Асимметрично**: из $a \prec b$ следует $\neg(b \prec a)$.
- **Транзитивно**: из $a \prec b$ и $b \prec c$ следует $a \prec c$.

Пример

- $<$ на числах: $1 < 2$ и $2 < 3$ влечёт $1 < 3$. $1 < 1$ ложно.
- Строгое включение на $\{1, 2, 3\}$: $\{1\} \subset \{1, 2\} \subset \{1, 2, 3\}$, а $\{1\} \not\subset \{1\}$.

Асимметричность строгого порядка

Три аксиомы строгого порядка не независимы: список можно сократить до двух.

Теорема 1

Если отношение иррефлексивно и транзитивно, то оно асимметрично.

Доказательство

Докажем от противного.

Пусть $a \prec b$ и $b \prec a$: по транзитивности $a \prec a$, что запрещено иррефлексивностью.

В определении строгого порядка достаточно иррефлексивности и транзитивности.

Антисимметричность — свойство $\preceq$, асимметричность — свойство $\prec$: в проверке аксиом их нельзя подменять друг другом.

Мост между порядками

Теорема 2 (Переход между строгим и нестрогим)

Если задан частичный порядок $\preceq$, то правило « $a \preceq b$ и $a \neq b$ » задаёт строгий порядок. Обратно, строгий порядок $\prec$ порождает частичный: $a \preceq b$ при $a \prec b$ или $a = b$.

Доказательство

Докажем прямую часть, обратная — тот же разбор случаев. **Иррефлексивность.** $a \prec a$ означало бы $a \preceq a$ и $a \neq a$ одновременно. **Транзитивность.** При $a \preceq b$, $b \preceq c$ и $a \neq c$ исходный порядок даёт $a \preceq c$. **Асимметричность.** Даёт предыдущая теорема.

Например, делимость на $\{1, 2, 3\}$: из пяти пар делимости вычёркиванием равенств получаем строгий порядок $\{(1, 2), (1, 3)\}$.

Линейный порядок

Частичный порядок допускает несравнимые пары, линейный — нет.

Определение 3 (Линейный порядок)

Частичный порядок называется **линейным** (*total order*), если любая пара элементов сравнима: $\forall a, b : (a \preceq b) \vee (b \preceq a)$.



Диаграмма цепи — вертикальная башня без ветвей: каждый элемент сравним с каждым, несравнимости нигде разместиться.

$(\mathbb{N}, \leq)$ и $(\mathbb{R}, \leq)$ — линейные, делимость — лишь частичная.

Несравнимые элементы и независимость задач

В линейном порядке несравнимых пар нет, в частичном они есть.

Несравнимость a и b не задаёт порядка между ними: ни один из элементов не обязан идти раньше.

Если элементы описывают задачи, такую пару можно выполнять в любом порядке или параллельно.

Пример

- Задачи «написать отчёт» и «собрать данные» независимы.
- Компилятор собирает несравнимые модули параллельно (флаг -j).

Планировщик извлекает параллелизм именно из несравнимых пар: сравнимым задачам порядок предписывает очередь.

Цепи и антицепи

Определение 4 (Цепь и антицепь)

Подмножество называется **цепью**, если любые два его элемента сравнимы, и **антицепью**, если любые два его элемента различны и несравнимы.

Определение 5 (Ширина)

Ширина ЧУМ — наибольший размер антицепи.

Пример

В делителях 12 антицепи — $\{2, 3\}$ и $\{4, 6\}$, а цепь — $1 \mid 2 \mid 4 \mid 12$.

Ширина равна 2: три попарно несравнимых делителя не набираются.

Цепь — последовательная работа, антицепь — параллельная: ширина говорит, сколько потоков нужно.

Лексикографический порядок

Порядок можно собирать из готовых.

Определение 6 (Лексикографический порядок)

На парах $(a_1, a_2) \prec (b_1, b_2)$ ставится, если $a_1 \prec b_1$ или $a_1 = b_1$ и $a_2 \prec b_2$.

Пример

На $A \times B$ для $A = B = \{0, 1\}$ лексикографический порядок выстраивает все четыре пары:

$$(0, 0) \prec (0, 1) \prec (1, 0) \prec (1, 1).$$

Пары $(0, 1)$ и $(1, 0)$ различаются первыми координатами, и $0 \prec 1$ решает дело — хотя вторая координата левой пары больше.

Словари сравнивают так же: сначала первая буква, при равенстве — вторая.

Линейность лексикографического порядка

Теорема 3

Лексикографический порядок линейен тогда и только тогда, когда линейны оба исходных порядка.

Доказательство

Докажем эквивалентность в обе стороны. Если оба порядка линейны, то пару сравнивают первые координаты, а при равенстве — вторые. Обратно: фиксация второй координаты даёт сравнимость первых, фиксация первой — вторых.

Например, на $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ порядок линейен, а с делимостью в первой координате $(2, 0)$ и $(3, 0)$ несравнимы.

Shortlex

Перебор вариантов требует, чтобы у любого множества строк-кандидатов нашёлся наименьший элемент — иначе очередь обхода не построить.

При переборе вариантов словарный порядок неудобен: строка «ab» идёт после всех строк, начинающихся с «a». **Shortlex** сравнивает сначала длины, а потом лексикографически, и у любого непустого множества строк есть наименьшая.

Порядок в коде: PartialOrd

В Rust частичный порядок выражается трейтом `PartialOrd`.

Метод `partial_cmp` возвращает `Option<Ordering>`.

Значение `None` — ровно математическая несравнимость.

Трейт `Ord` добавляет тотальность: сравнимы всегда.

Пример

Включение подмножеств — частичный порядок: $\{1\}$ и $\{2\}$ несравнимы.

Поэтому включение выражается через `PartialOrd`, а не через `Ord`.

Порядки и не-порядки

Пример

- $\leq$ на $\mathbb{N}$: рефлексивно, антисимметрично, транзитивно — порядок. Любые два числа сравнимы — линейный порядок.
- Делимость $a \mid b$ на $\mathbb{N}$: порядок, но 2 и 3 несравнимы — только частичный.
- Включение множеств ($\subseteq$) на $\mathcal{P}(A)$: порядок, $\{1\}$ и $\{2\}$ несравнимы.
- «Разность кратна 3» на $\mathbb{Z}$: рефлексивно, транзитивно и симметрично — это эквивалентность, а не порядок.
- Совместимость версий пакетов: рефлексивно и транзитивно, но не антисимметрично — **предпорядок**.

Рефлексивность + транзитивность + симметричность дают эквивалентность.

Рефлексивность + транзитивность + антисимметричность дают порядок.

Без антисимметричности остаётся предпорядок — как совместимость версий.

Топологическая сортировка

Частичный порядок моделирует зависимости.

Чтобы составить расписание, его разворачивают в линейный.

Определение 7 (Топологическая сортировка)

Линейный порядок $\leq$ на ЧУМ, такой что $a \preceq b$ влечёт $a \leq b$, называется **топологической сортировкой**.

Пример

Зависимости: «ОП» $\preceq$ «Алгоритмы», «ОП» $\preceq$ «СД», «СД» $\preceq$ «Базы данных».

Допустимы ОП, СД, Алг, БД и ОП, Алг, СД, БД: Алг и БД несравнимы.

Несравнимые элементы получают произвольный порядок, поэтому сортировок несколько.

Спуск в конечном ЧУМ

Конечность работает как страховка: бесконечному спуску в ней негде разместиться.

Теорема 4 (Лемма о спуске)

В конечном непустом ЧУМ есть минимальный элемент и есть максимальный.

Доказательство

Докажем от противного.

Если минимального нет, то для каждого элемента найдётся строго меньший, и от произвольного a строится бесконечная убывающая цепочка $a \prec a_1 \prec a_2 \prec \dots$. В конечном множестве какая-то пара в этой цепочке повторится, а транзитивность даст тогда $a_i \prec a_i$ — противоречие с иррефлексивностью. Спуск обрывается на минимальном элементе, а для максимума рассуждение двойственное.

Существование топологической сортировки

Теорема 5

Любое конечное ЧУМ имеет хотя бы одну топологическую сортировку.

Доказательство

Докажем построением.

Минимальный элемент существует по лемме о спуске.

Выводим его, удаляем и повторяем для оставшихся: когда элемент выводится, все его предшественники уже удалены, иначе среди них нашёлся бы меньший.

«Снять минимальный» никогда не застревает.

В циклическом графе топологической сортировки не существует: цикл разорвать линейным порядком нельзя.

Алгоритм Кана

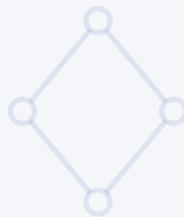
1. Посчитать число входящих рёбер у каждой вершины.
2. Положить в очередь все вершины с нулевым входом.
3. Пока очередь не пуста:
 - Извлечь вершину и вывести её.
 - Уменьшить вход каждого соседа.
 - Если вход соседа стал нулевым, добавить его в очередь.
4. Если вывели не все вершины, в графе есть цикл.

Сложность — $O(V + E)$.

Результат — порядок сборки или отказ при цикле.

Применения: сборка модулей, расписания (метод PERT), CI/CD пайплайны.

Несравнимые модули собираются параллельно.



Диаграммы Хассе и решётки

Порядок — первый закон небес.

— Александр Поуп

Диаграмма Хассе

Диаграмма Хассе — «скелет» частичного порядка.

Определение 8 (Построение)

1. Убрать все петли (рефлексивность подразумевается).
2. Убрать рёбра, следующие из транзитивности. Остаётся только отношение покрытия.
3. Расположить a выше b , когда $b \prec a$.
4. Нарисовать линии между соседними по покрытию элементами.

Каждое сокращение безопасно.

Убранное восстанавливается по аксиомам порядка.

Хассе рисует транзитивное сокращение порядка — минимальный граф с той же транзитивной оболочкой.

Покрытие

После чистки остаются ровно те связи, которые нельзя вывести из других.

Определение 9

a **покрывает** b , если $b \prec a$ и между ними нет промежуточного элемента.

Отношение покрытия — ровно те пары, которые нельзя вывести из транзитивности.

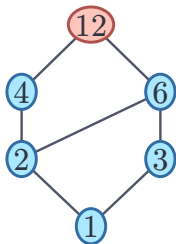
Пример

В делителях числа 12 ребро $1 - 4$ не рисуется.

Хотя $1 \mid 4$ верно, связь следует через 2: $1 \mid 2 \mid 4$.

А $2 - 4$ рисуется: промежуточного делителя между 2 и 4 в множестве нет.

Делители числа 12



Пример

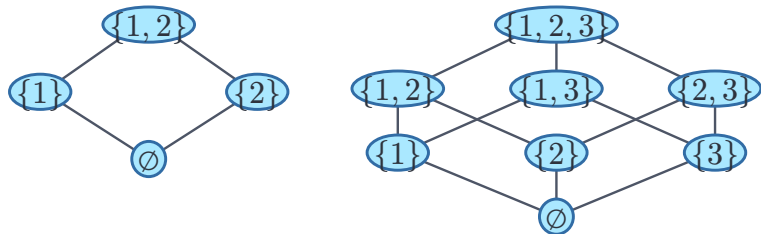
$D_{12} = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ с отношением делимости.

Чтение: ребро — покрытие, а порядок восстанавливается достижением вверх, например $1 \preceq 4$ по пути $1 - 2 - 4$.

1 — внизу, 12 — вверху.

2 и 3 несравнимы: ни одно не делит другое, и пути между ними в диаграмме нет.

Булева решётка



Подмножества $\{1, 2\}$ и $\{1, 2, 3\}$ по включению: слева — квадрат B_2 , справа — куб B_3 .

В B_3 восемь вершин и двенадцать рёбер покрытия.

Каждый путь вверх из $\emptyset$ в $\{1, 2, 3\}$ — порядок добавления элементов, и таких путей шесть, по числу перестановок трёхэлементного множества.

Ребро диаграммы Хассе булеана — добавить ровно один элемент.

Минимальные и максимальные

Экстремальные элементы обобщают «первый» и «последний» на случай, когда порядок не линеен.

Определение 10 (Минимальный и максимальный)

m **минимален**, если нет элемента строго меньше:

$$\nexists a \in A : a \prec m.$$

m **максимален**, если нет элемента строго больше:

$$\nexists a \in A : m \prec a.$$

Эти свойства *локальны*.

Минимальный элемент может оставаться несравнимым с остальными.

Наименьший и наибольший

Вторая пара свойств глобальна: элемент сравним со всеми.

Определение 11 (Наименьший и наибольший)

m **наименьший**, если он меньше (нестрого) всех:

$$\forall a \in A : m \preceq a.$$

m **наибольший**, если он больше (нестрого) всех:

$$\forall a \in A : a \preceq m.$$

Пример

В $(\{1, 2, 3\}, \leq)$ наименьший — 1, наибольший — 3.

В ЧУМ $(\{2, 3, 6\}, |)$ наименьшего нет: 2 и 3 несравнимы, хотя наибольший — 6.

Сравнение экстремальных элементов

Понятие	Единственен?	В конечном ЧУМ?	Сравним со всеми?
Минимальный	нет	да	не обязан
Максимальный	нет	да	не обязан
Наименьший	да	не гарантирован	да
Наибольший	да	не гарантирован	да

В D_{12} оба столбца согласованы: минимальный элемент один — единица, и он же наименьший.

В $(\{2, 3, 4, 6, 12\}, |)$ минимальных два, а наименьшего нет.

В конечном ЧУМ минимальные и максимальные элементы существуют всегда.

Наименьший и наибольший — не обязательно.

Единственность крайних элементов

За каждым «единственным» стоит один шаблон: два кандидата на одну роль оказываются равны по антисимметричности.

Теорема 6 (Наименьший и наибольший единственны)

В ЧУМ не бывает двух различных наименьших элементов, как и двух различных наибольших.

Доказательство

Пусть m и m' — наименьшие. Как наименьший, m не превосходит всех: $m \preceq m'$. Как наименьший, m' тоже не превосходит всех: $m' \preceq m$. Антисимметричность даёт $m = m'$.

Для наибольших рассуждение двойственное.

Наименьший и минимальный

На диаграмме Хассе минимальные элементы — нижний ряд, и ряд может быть широким.

Наименьший элемент — единственная точка, из которой достижимы все остальные.

Теорема 7

Всякий наименьший элемент минимален, а обратное неверно.

Доказательство

Если m наименьший, то $m \preceq a$ для каждого a , значит строго меньшего элемента не существует.

Обратное неверно: в $(\{2, 3, 6\}, |)$ оба элемента 2 и 3 минимальны, но наименьшего нет — они несравнимы.

Пример: делители

Рассмотрим $(\{2, 3, 4, 6, 12\}, |)$ — без единицы.

Пример

- Минимальные элементы: 2 и 3.
- Максимальный: 12.
- Наименьшего нет: 2 и 3 несравнимы.
- Наибольший: 12.

Добавление 1 вниз превратит множество в решётку делителей 12.

Верхние и нижние грани

Экстремальные элементы характеризуют всё ЧУМ.

Грани характеризуют подмножество.

Определение 12 (Грани)

Пусть $S \subseteq A$.

u — **верхняя грань** (*upper bound*) S , если $s \preceq u$ для всех $s \in S$.

l — **нижняя грань** S , если $l \preceq s$ для всех $s \in S$.

Пример

В D_{12} для $S = \{2, 3\}$: верхние грани — 6 и 12, нижние — 1.

Для $S = \{4, 6\}$: верхняя грань — 12, нижние — 1 и 2.

Супремум и инфимум

Среди граней интересна наилучшая: наименьшая из верхних и наибольшая из нижних.

Определение 13 (Супремум и инфимум)

Супремум S — наименьшая верхняя грань, обозначается $\sup S$.

Инфимум S — наибольшая нижняя грань, обозначается $\inf S$.

Для пары $\{a, b\}$ супремум называют join, инфимум — meet.

Пример

В делителях 12 с делимостью для пары $\{2, 3\}$: верхние грани — 6 и 12, нижняя — 1.

Значит, супремум — 6, инфимум — 1.

Супремум может не существовать

Грань обязана быть элементом ЧУМ: если над парой нет вершины, супремум взять неоткуда.

Пример

ЧУМ из трёх элементов $\{a, b, c\}$, где $a \prec b$ и $a \prec c$, а b и c несравнимы.

У пары $\{b, c\}$ нет верхней грани: элемент над обоими в множестве не встречается.

Значит, $\sup\{b, c\}$ не существует.

Единственность супремума и инфимума

Тот же шаблон равенства двух кандидатов работает и для граней.

Теорема 8 (Единственность граней)

У подмножества ЧУМ не бывает двух различных супремумов, как и двух различных инфимумов.

Доказательство

Пусть u и u' — наименьшие верхние грани множества S . Обе они — верхние грани, поэтому $u \preceq u'$ и $u' \preceq u$, а антисимметричность даёт $u = u'$.

Для инфимума рассуждение двойственное.

Супремум и инфимум единственны, когда существуют.

Но в произвольном ЧУМ они могут отсутствовать.

Инфимум без наименьшего

У бесконечного множества наименьшего элемента может не быть.

Пример

В $\mathbb{Q}$ с обычным порядком возьмём $S = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\}$ — числа $\frac{1}{n}$ при $n \geq 1$.

Наименьшего элемента нет: всегда есть число меньше.

Но инфимум есть — это 0.

В $\mathbb{R}$ супремум множества $\{q \in \mathbb{Q} : q^2 < 2\}$ равен $\sqrt{2}$, хотя $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

В самом $\mathbb{Q}$ супремума этого множества не существует вовсе — вот чем полнота $\mathbb{R}$ отличается от плотности $\mathbb{Q}$.

Супремум — не то же самое, что максимум: максимум обязан принадлежать множеству, супремум — лишь наилучшая граница.

Решётка

Алгоритму слияния нужны операции над парами: решётка требует существования супремума и инфимума у каждой пары.

Определение 14 (Решётка)

ЧУМ называется **решёткой**, если у каждой пары элементов существуют и супремум (join), и инфимум (meet).

Пример

- Булеан с включением: join — объединение, meet — пересечение.
- Делители с НОД и НОК: join — НОК, meet — НОД.
- Линейный порядок: join — максимум, meet — минимум.

Решётка не требует линейности: несравнимость допускается, но каждая пара имеет точные грани.

ЧУМ, не являющееся решёткой

Пример

$(\{2, 3, 4, 6, 12\}, |)$ — не решётка.

У пары $\{2, 3\}$ нет нижней грани в этом множестве.

Инфимум был бы 1, но единицы в множестве нет.

Добавление 1 превращает множество в D_{12} — решётку делителей 12.

Одного недостающего элемента хватило, чтобы структура «дотянулась» до решётки.

Дистрибутивная решётка

Для операций решётки можно спрашивать тождества — как для умножения и сложения.

Определение 15 (Дистрибутивная решётка)

Решётка **дистрибутивна**, если $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$ для всех a, b, c .

Здесь $\wedge$ — meet, $\vee$ — join.

Пример

- Булеан с включением: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ и двойственное тождество.
- Делители любого числа дистрибутивны: НОК и НОД действуют на показателях простых множителей поточечно, как $\max$ и $\min$, а $\min(x, \max(y, z)) = \max(\min(x, y), \min(x, z))$.

Булева алгебра

Логика высказываний и алгебра множеств попадают в один каркас, если к дистрибутивной решётке добавить дополнение.

Определение 16 (Булева алгебра)

Булева алгебра — дистрибутивная решётка с наименьшим 0 , наибольшим 1 и дополнением: $a \wedge \bar{a} = 0$ и $a \vee \bar{a} = 1$.

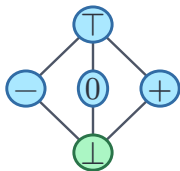
Пример

- Булеан: $0 = \emptyset$, $1 = A$, дополнение — $\bar{S}$.
- Двухэлементная $\{0, 1\}$ с $\wedge, \vee, \neg$ — логика высказываний.

Логика, множества и схемы — одна дистрибутивная решётка с дополнением в разных записях.

Решётки в коде: знаки

Знаки чисел из статического анализа: точные $+$, $-$, 0 лежат посередине, $\top$ означает «знак любой», $\perp$ — ни одно число не подходит.



Значение переменной заменяется элементом решётки.

Слияние двух ветвей условного оператора берёт супремум: после ветвления знак мог стать любым, и знание поднимается к $\top$.

Если после ветвей знак x — только $+$ или $-$, деление на x безопасно.

Абстрактная интерпретация — свойства программы как элементы решётки.

* Порядок: дополнительно

1. Ширина порядка и теорема Дилуорса.
2. Неподвижные точки в решётках и теорема Кнастера—Тарского.
3. Первый взгляд на абстрактную интерпретацию.
4. Порядок в приложениях: типы, события, версии.

Теорема Дилуорса

Для конечного ЧУМ антицепи и цепи измеряются числом и связаны точным равенством.

Теорема 9 (Дилуорса, 1950)

В конечном ЧУМ наименьшее число цепей, на которые разбивается множество, равно ширине.

В булеане $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$ ширина равна 3: шире антицепи из трёх одноэлементных множеств нет.

По теореме булеан разбивается на 3 цепи, и меньшего числа цепей не хватит.

Дилуорс: идея доказательства

Доказательство (сведение к паросочетаниям)

Докажем неравенство в одну сторону полностью, обратное сведём к паросочетаниям.

Пусть множество разбито на k цепей, а S — антицепь. Два элемента одной цепи сравнимы, а элементы S попарно несравнимы, поэтому каждая цепь содержит не более одного элемента из S . Значит, $|S| \leq k$.

Обратно: для каждого x заведём копии x^L и x^R , рёбра — из x^L в y^R для всех $x \prec y$. Паросочетание из m рёбер склеивает элементы в цепи: у каждого элемента не более одного входа и одного выхода, и разбиение содержит $|P| - m$ цепей. По теореме Кёнига есть вершинное покрытие из m вершин, а элементы, обе копии которых вне покрытия, образуют антицепь из не менее чем $|P| - m$ элементов. Значит, ширина равна $|P| - m$, и разбиение ровно на столько цепей существует.

Теорема Мирского

Двойственное утверждение: цепи и антицепи меняются местами.

Теорема 10 (Мирского, 1971)

Минимальное число антицепей, на которые разбивается конечное ЧУМ, равно длине его наибольшей цепи.

Разбиение явное: в i -ю антицепь попадают элементы, у которых наибольшая кончающаяся в них цепь имеет длину i .

Дилуорс выражает число цепей через ширину, Мирский — число антицепей через длину наибольшей цепи.

Неподвижные точки в решётках

Функция $f : L \rightarrow L$ называется *монотонной*, если $x \preceq y \rightarrow f(x) \preceq f(y)$.

Неподвижная точка (fixed point) функции f — элемент x с $f(x) = x$.

Определение 17 (Полная решётка)

Решётка называется **полной**, если *любое* подмножество (не только конечное) имеет супремум и инфимум.

Пример

- Булеан $\mathcal{P}(A)$ полон: супремум произвольного семейства подмножеств — объединение, инфимум — пересечение.
- $\mathbb{N}$ с обычным порядком не полна: супремума всей $\mathbb{N}$ нет, потому что нет наибольшего натурального числа.

Теорема Кнастера—Тарского

Полнота решётки делает построение неподвижных точек безопасным: инфимум по всем пост-неподвижным точкам обязан существовать.

Теорема 11 (Кнастера—Тарского, 1928–1955)

Пусть $(L, \preceq)$ — полная решётка. Всякая монотонная функция $f : L \rightarrow L$ имеет наименьшую и наибольшую неподвижные точки. Их обозначают $\text{lfp}(f)$, $\text{gfp}(f)$.

Монотонность и полнота решётки — достаточно, чтобы неподвижные точки существовали.

Кнастера—Тарского: идея доказательства

Доказательство (построение)

Докажем построением: наименьшая неподвижная точка — инфимум множества неподвижных точек.

Рассмотрим $P = \{x \in L \mid f(x) \preceq x\}$ и $a = \inf P$. Для всех $x \in P$ из $a \preceq x$ и монотонности следует $f(a) \preceq f(x) \preceq x$, то есть $f(a)$ — нижняя грань P . Инфимум — наибольшая из нижних граней, поэтому $f(a) \preceq a$.

Тогда $f(f(a)) \preceq f(a)$ по монотонности, то есть $f(a) \in P$, откуда $a \preceq f(a)$. По антисимметричности $f(a) = a$.

Если b — неподвижная точка, то $f(b) = b$ и $b \in P$, поэтому $a \preceq b$: точка a действительно наименьшая.

Наибольшая неподвижная точка строится двойственно: инфимум заменяем на супремум, а множество P — на $\{x \mid x \preceq f(x)\}$.

Итерация к неподвижной точке

Пример (Итерация к неподвижной точке)

На решётке $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$ рассмотрим монотонную функцию $f(X) = X \cup \{1\}$. Итерация от низа даёт цепочку:

$$\emptyset \rightarrow f(\emptyset) = \{1\} \rightarrow f(\{1\}) = \{1\} \rightarrow \dots$$

Уже на втором шаге множество перестало меняться: $\{1\}$ — неподвижная точка, и она наименьшая.

В анализе программ та же картина: решётка — множества фактов, функция — эффект тела цикла.

Итерация от низа сходится к наименьшей неподвижной точке.

Неподвижные точки в программировании

За теоремой стоит практический вопрос: где в программах появляются решётки и наименьшие неподвижные точки.

Ответ всюду один по форме: значение задаётся рекурсивным уравнением, меняется только содержимое решётки. Каждая строка списка ниже — своя решётка и своя монотонная функция на ней.

- *Абстрактная интерпретация*: состояние программы — элемент решётки, анализ — вычисление lfp.
- *Денотационная семантика*: значение рекурсивной функции — наименьшая неподвижная точка функционала (Скотт, 1970-е).
- *Теория типов*: рекурсивные типы — неподвижные точки функторов.
- *Model checking*: достижимые состояния — наименьшая, инварианты — наибольшая неподвижная точка.

Неподвижные точки: какую брать

Во всех четырёх областях вопрос «определено ли это вообще» превращается в вопрос о существовании неподвижной точки. На него отвечает теорема Кнастера—Тарского: полная решётка и монотонная функция гарантируют и наименьшую, и наибольшую точки. Без полноты рекурсивное определение может не иметь решения вовсе или иметь несколько.

Какую из двух брать, диктует смысл задачи. Состояние анализа ищут снизу: итерация от пустого множества фактов сходится к наименьшей. Инварианты ищут сверху: наибольшая неподвижная точка — самый широкий факт, который верен на всех проходах цикла.

Первый взгляд на абстрактную интерпретацию

Рассуждать о программе можно, не запуская её: это статический анализ.

Программа $x := \text{read}()$, $y := \frac{100}{x}$: запуск не докажет безопасность, потому что перебрать все входы нельзя.

Множество возможных значений заменяется элементом решётки и пересчитывается по операторам программы. Слияние ветвей условного оператора — супремум, циклы — неподвижные точки.

Анализ ошибается лишь в одну сторону: вердикт «безопасно» даётся с гарантией, а «возможно падение» бывает ложной тревогой.

Знаки — лишь первый домен: для других вопросов нужны интервалы, классы вычетов, произведения доменов.

Иерархии типов

Отношение «является подтипом» ($<:$) — это частичный порядок на типах:

- Рефлексивно: $T <: T$.
- Транзитивно: если $A <: B$ и $B <: C$, то $A <: C$.
- Антисимметрично: если $A <: B$ и $B <: A$, то A и B — один тип.

$\text{Dog} <: \text{Animal}$ и $\text{Cat} <: \text{Animal}$, при этом Dog и Cat несравнимы — ни один не подтип другого.

Множественное наследование вводит объединения типов: Dog or Cat — наименьший общий надтип, супремум в решётке типов. Пересечение типов $\text{Dog \& Cat}$ — инфимум.

Большинство языков не гарантируют наименьший общий надтип для произвольной пары типов.

Решёточная модель — идеализация, описывающая систему типов структурно.

Частичный порядок Лампорта

В распределённой системе у машин нет общих часов, а синхронизировать физическое время дорого.

Лэмпорт (1978) предложил обойтись без глобального «сейчас» — отношением «произошло-до» (*happened-before*, $\rightarrow$) на событиях.

Определение 18 (Отношение произошло-до)

1. Если a и b — события одного процесса и a произошло раньше b , то $a \rightarrow b$.
2. Если a — отправка сообщения, а b — его получение, то $a \rightarrow b$.
3. Транзитивность: $a \rightarrow b$ и $b \rightarrow c$ влекут $a \rightarrow c$.

Это отношение — строгий частичный порядок. Асимметричность в списке не постулируется: её дают иррефлексивность и транзитивность, как в теореме о строгом порядке.

Пример: события двух процессов

Пример

Процесс P_1 выполняет a_1 , затем отправляет сообщение (событие a_2). Процесс P_2 выполняет b_1 , получает сообщение (b_2) и продолжает с b_3 .

Правила дают $a_1 \rightarrow a_2$, $a_2 \rightarrow b_2$, $b_2 \rightarrow b_3$, и транзитивность соединяет цепочку: $a_1 \rightarrow b_3$.

События a_2 и b_1 конкурентны: между ними нет ни локального порядка, ни сообщения.

События с $\neg(a \rightarrow b)$ и $\neg(b \rightarrow a)$ называются *конкурентными*: причинной связи нет, и разные машины могут увидеть их в разном порядке.

Отношение задаёт порядок, но не даёт способа проверить его по данным — это делают векторные часы.

Векторные часы

Логические часы Лампорта дают импликацию в одну сторону: $a \rightarrow b$ влечёт $C(a) < C(b)$, но не обратно.

Векторные часы восстанавливают равносильность: каждый из N процессов хранит массив $VC[1..N]$, изначально из нулей.

1. Локальное событие процесса i : инкремент $VC[i] := VC[i] + 1$.
2. Отправка сообщения: процесс вкладывает в него свой текущий вектор VC .
3. Получение: обновление поэлементным максимумом $VC[j] := \max(VC[j], VC_{msg[j]})$, затем инкремент $VC[i]$.

Сравнение: $a \rightarrow b \leftrightarrow \forall j : VC(a)[j] \leq VC(b)[j]$, и хотя бы одно неравенство строгое. Из сравнимости векторов следует причинность, из причинности — сравнимость: обе импликации теперь верны. Векторы несравнимы — события конкурентны.

Пример: сравнение векторов

Пример

Два процесса без обмена сообщениями: P_1 дважды срабатывает ($VC = [2, 0]$), P_2 — один раз ($VC = [0, 1]$).

Векторы несравнимы, и тест честно отвечает: события конкурентны. Скалярные часы на том же прогоне дают $C(b_1) = 1 < C(a_2) = 2$, хотя причинности между b_1 и a_2 нет.

Проверка причинности становится алгоритмом за $O(N)$ на сравнение, и вектор растёт вместе с числом процессов — за точность платят памятью.

Так реплики распределённых хранилищ в духе Dynamo обнаруживают конфликтующие обновления: несравнимые векторы — два параллельных изменения одних данных.

Версионирование и совместимость

Семантическое версионирование сочетает два разных порядка на одном множестве версий.

Лексикографический порядок $1.2.0 < 1.2.1 < 1.3.0 < 2.0.0$ — линейный: любые две версии сравнимы по старшинству.

Отношение обратной совместимости — предпорядок: после отождествления взаимно совместимых версий он становится частичным порядком. Версии 1.2.0 и 1.2.1 сравнимы: вторая обратно совместима с первой. Версии 1.2.0 и 2.0.0 несравнимы: мажорная версия изменилась, гарантий совместимости нет.

Выбор совместимого набора зависимостей — поиск максимальной конфигурации в ЧУМ версий.

Эту задачу решают пакетные менеджеры: npm, Cargo, pip.

Что мы поняли: порядок

Каркас из трёх аксиом выдержал топологическую сортировку, решётки и распределённые события.

- Частичный порядок — рефлексивность, антисимметричность, транзитивность. Несравнимость — это независимость и источник параллелизма.
- Диаграмма Хассе рисует покрытие: петли и транзитивные рёбра убраны.
- Минимальный не то же, что наименьший. Супремум не то же, что максимум.
- Решётка даёт каждой паре `join` и `meet`. Булева алгебра — дистрибутивная решётка с дополнением.
- Топологическая сортировка разворачивает порядок в цепочку действий — алгоритм Кана за $O(V + E)$.

Вопросы для самопроверки

Вопросы для самопроверки

1. Проверьте, что делимость является частичным порядком на натуральных числах.
2. Приведите пример ЧУМ с двумя минимальными элементами и без наименьшего.
3. Чем супремум отличается от максимума? Приведите пример множества, где супремум есть, а максимума нет.
4. Является ли булеан $\{1, 2, 3\}$ с включением решёткой? Дистрибутивной?
5. Почему частичный порядок допускает параллелизм, а линейный — нет?
6. Нарисуйте диаграмму Хассе для делителей числа 18.
7. Докажите, что в конечном ЧУМ топологическая сортировка существует всегда.

Что почитать

- m08 — «Частичный порядок», «Диаграммы Хассе», «Экстремальные элементы», «Решётки».
- m08 — «Ширина порядка и теорема Дилуорса», «Неподвижные точки в решётках», «Первый взгляд на абстрактную интерпретацию».